



Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ingeniería

Física para Informática (62.01)

INFORME DE LABORATORIO

Mediciones con Corriente Continua

Curso: 1

Fecha: 03/06/2026

Grupo: 8

Integrantes:

- Leticia Figueroa - 110510
- Malena Sein - 112295
- Josue Martel - 110696
- Sebastian Vintoñuke - 106063

1. Título y Objetivos

Práctica 1: Verificación experimental de la Ley de Ohm mediante la medición de corriente y voltaje en una resistencia metálica, y determinación de su resistencia por ajuste lineal.

Práctica 2: Medición de resistencias mediante un multímetro digital (modo ohmímetro), identificación del valor nominal por código de colores, y verificación de compatibilidad con la tolerancia declarada por el fabricante.

Práctica 3: Análisis de la influencia del aparato de medida sobre el circuito, verificación de la Segunda Ley de Kirchhoff en un divisor resistivo y evaluación del efecto de la resistencia de entrada del voltímetro.

Los objetivos específicos de las tres prácticas son:

- Realizar mediciones directas de corriente, voltaje y resistencia con instrumentos de laboratorio.
- Determinar la resistencia de un conductor por regresión lineal sobre datos de corriente y voltaje.
- Estimar incertezas instrumentales a partir de las especificaciones del fabricante y propagarlas correctamente.
- Verificar leyes de circuitos (Ley de Ohm, Segunda Ley de Kirchhoff) contrastando modelo teórico con datos experimentales.
- Expresar todos los resultados con sentido físico (valor representativo $\pm$ incerteza absoluta, con unidades).

1.1. Resumen

TODO: P1 – Ley de Ohm: valor de R obtenido por regresión lineal, pendiente m , ordenada b , verificación de linealidad.

Práctica 2 – Medición de resistencias: Se midieron tres resistencias con un multímetro digital (UT58D) en modo ohmímetro, estimando la incerteza a partir de las especificaciones del fabricante. Los resultados obtenidos fueron:

- $R_1 = (5,6 \pm 0,1) \text{ M}\Omega$
- $R_2 = (562 \pm 8) \text{ k}\Omega$
- $R_3 = (5,50 \pm 0,05) \text{ k}\Omega$

Los tres valores resultaron compatibles con el valor nominal dentro de la tolerancia declarada por el fabricante ($\pm 5\%$).

TODO: P3 – Influencia del aparato: verificación de la 2ª Ley de Kirchhoff para cada par de resistencias, efecto de $R_{int} = 10 \text{ M}\Omega$ del tester sobre la lectura.

1.2. Introducción Teórica

1.2.1. Mediciones e Incertezas

Toda medición experimental contiene una incerteza inherente [1]. Esta incerteza puede ser de naturaleza **sistemática** (siempre del mismo signo, debida a calibración del instrumento, método inadecuado, etc.) o **accidental/casual** (de signo variable, debida a errores de apreciación del observador, fluctuaciones del objeto, etc.).

En el caso de instrumentos digitales, la incerteza sistemática queda determinada por las especificaciones del fabricante, y se calcula a partir de dos contribuciones: el error proporcional a la lectura (*reading*) y el error en dígitos (*dgt*) sobre la última cifra del display.

La expresión final de una medición directa es: $X = X_0 \pm \Delta X$.

1.2.2. Ley de Ohm

TODO: P1: Ley de Ohm ($V = IR$), relación lineal V vs. I , ajuste $V = mI + b$ con $m = R$. Significado de m y b ; diferencia entre regresión y promedio de $R_n = V_n/I_n$.

1.2.3. Multímetro Digital como Ohmímetro

El multímetro digital (tester) permite medir resistencias operando como **ohmímetro**: una fuente de corriente interna hace circular una corriente conocida I a través de la resistencia desconocida R , y un voltímetro interno mide la caída de tensión V resultante. Dado que $V = IR$, el valor de R se obtiene como $R = V/I$.

El voltímetro interno tiene una lectura a fondo de escala de **200 mV**. La corriente de prueba varía según el rango seleccionado:

- Rango $200\ \Omega \rightarrow I = 1\ \text{mA}$ ($1\ \text{mA} \times 200\ \Omega = 200\ \text{mV}$)
- Rango $2\ \text{k}\Omega \rightarrow I = 0,1\ \text{mA}$
- Rangos mayores $\rightarrow$ corrientes menores

La incerteza de la medición se estima con la fórmula del fabricante:

$$\Delta R = \frac{\%rdg}{100} \times R_{medida} + dgt \times resolucin \quad (1)$$

donde **%rdg** es el error porcentual sobre la lectura (*reading*) y **dgt** es la cantidad de dígitos de incerteza en la última cifra significativa.

1.2.4. Código de Colores de Resistencias

Las resistencias tienen 4 franjas de color: las dos primeras son dígitos, la tercera es el multiplicador y la cuarta es la tolerancia (dorado = $\pm 5\%$, plateado = $\pm 10\%$).

$$R_{nominal} = (\text{dígito}_1 \cdot 10 + \text{dígito}_2) \times \text{multiplicador} \quad (2)$$

1.2.5. Influencia del Aparato de Medida

TODO: P3: 2ª Ley de Kirchhoff ($\sum V = 0$), divisor resistivo ideal $V_{leída} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_0$. Con voltímetro real ($R_{int} = 10 \text{ M}\Omega$): $R'_2 = R_2 \parallel R_{int}$; el efecto es apreciable cuando $R_2 \sim R_{int}$. (R_1, R_2 son las del circuito, no las de la Práctica 2.)

1.3. Desarrollo

1.3.1. Materiales e Instrumentos

A continuación se detallan los materiales utilizados en cada práctica:

TODO: Completar la incertidumbre de cada instrumento según sea necesario.

Instrumento	Incertidumbre	Uso en la práctica
Fuente de alimentación DC	—	Suministro de tensión regulable
Resistencia metálica (alambre)	—	Resistencia bajo estudio
Multímetro digital UT58D (modo V)	—	Medición de voltaje
Multímetro digital UT58D (modo Ω)	Ver Tabla 1	Medición de resistencias
Resistencias de laboratorio (código de colores)	$\pm 5\%$ (franja dorada)	Medición directa (P2) y R_1, R_2 en circuitos (P3)

1.3.2. Procedimiento

Práctica 1 — Ley de Ohm **TODO:** Completar con el bosquejo del procedimiento.

Práctica 2 — Medición de resistencias con multímetro Se midieron individualmente tres resistencias de la caja de laboratorio utilizando el multímetro digital UT58D en modo ohmímetro. Para cada resistencia se identificaron las franjas de color para determinar el valor nominal y la tolerancia. Se seleccionó el rango del multímetro adecuado (el menor rango que contuviera el valor esperado) y se conectaron las puntas a los extremos de cada resistencia. Para R3 se realizó primero una lectura en rango 2000 k Ω y luego se ajustó al rango 20 k Ω para obtener mayor precisión. Se registró el valor indicado en el display y se calculó la incerteza ΔR según la Ecuación 1 con los parámetros del rango utilizado.

Práctica 3 — Influencia del aparato de medida **TODO:** Completar con el bosquejo del procedimiento.

1.4. Resultados de las mediciones

1.4.1. Práctica 1 — Ley de Ohm

TODO: P1: tabla de pares (I, V) con incertezas; gráfico V vs. I con barras de error y recta de ajuste; resultado final $R = m \pm \Delta m$ y ordenada $b \pm \Delta b$ (desarrollo en Apéndice 1.8.1).

1.4.2. Práctica 2 — Mediciones directas e incertezas

Las tres resistencias se midieron individualmente con el multímetro en modo Ω , seleccionando en cada caso el rango más ajustado que contuviera el valor esperado. Todas las mediciones son **directas**. La incerteza se calculó según la Ecuación 1 con los parámetros del rango utilizado; el desarrollo detallado se encuentra en el Apéndice 1.8.2.

Cuadro 1: Especificaciones del multímetro UT58D (modo Ω)

Rango	Resolución	Precisión	Corriente de prueba
200 Ω	0,1 Ω	$\pm 0,7\%$ rdg ± 3 dgt	$< 0,7$ mA
2000 Ω	1 Ω	$\pm 0,7\%$ rdg ± 1 dgt	$< 0,1$ mA
20 k Ω	10 Ω	$\pm 0,7\%$ rdg ± 1 dgt	< 30 μ A
200 k Ω	100 Ω	$\pm 0,7\%$ rdg ± 1 dgt	< 4 μ A
2000 k Ω	1 k Ω	$\pm 1,0\%$ rdg ± 2 dgt	$< 0,4$ μ A
20 M Ω	10 k Ω	$\pm 2,0\%$ rdg ± 2 dgt	< 40 nA

Cuadro 2: Mediciones directas de resistencias (Práctica 2)

R	Franjas	R_{nom}	Tolerancia	Rango	R_{med}	ΔR	$R \pm \Delta R$
R1	verde-azul-verde-dorado	5,6 M Ω	$\pm 5\%$	20 M Ω	5,61 M Ω	0,1 M Ω	$(5,6 \pm 0,1)$ M
R2	verde-azul-amarillo-dorado	560 k Ω	$\pm 5\%$	2000 k Ω	562 k Ω	8 k Ω	(562 ± 8) k
R3	verde-azul-rojo-dorado	5,6 k Ω	$\pm 5\%$	20 k Ω	5,50 k Ω	0,05 k Ω	$(5,50 \pm 0,05)$

Los tres valores medidos se encuentran dentro del intervalo de tolerancia declarado ($\pm 5\%$):

- R1: $[5,32; 5,88]$ M $\Omega \ni 5,61$ M Ω ✓
- R2: $[532; 588]$ k $\Omega \ni 562$ k Ω ✓
- R3: $[5,32; 5,88]$ k $\Omega \ni 5,50$ k Ω ✓

1.4.3. Práctica 3 — Influencia del aparato de medida

TODO: P3: tabla de V_{R1} , V_{R2} , V_{fuente} para cada par (5,6 k Ω ; 560 k Ω ; 5,6 M Ω); verificación de $\sum V = 0$; comparación ideal vs. real.

1.5. Análisis de resultados y conclusiones

1.5.1. Práctica 1 — Ley de Ohm

TODO: P1 — Análisis (2.5.1–2.5.4): compatibilidad del ajuste con $V = IR$, ¿es b compatible con cero?, ¿es preferible la regresión a promediar $R_n = V_n/I_n$?; consecuencias de $b \neq 0$; hipótesis (contacto, temperatura, no linealidad); mejoras.

1.5.2. Práctica 2 — Comparación entre Modelo y Sistema

Los tres valores medidos son compatibles con el valor nominal dentro de la tolerancia de $\pm 5\%$ declarada por el fabricante. La Ley de Ohm establece $V = IR$, que sustenta el principio del ohmímetro; los resultados son consistentes con ese modelo.

1.5.3. Práctica 2 — Consecuencia de las Discrepancias

Las pequeñas diferencias entre el valor nominal y el medido (por ejemplo, R3: 5,50 k Ω frente a nominal 5,6 k Ω) son normales y esperadas: la tolerancia del $\pm 5\%$ indica que la resistencia puede fabricarse con ese margen de variación. No representan un error experimental sino variación en el proceso de fabricación.

1.5.4. Práctica 2 — Hipótesis de las Discrepancias

Las fuentes de incerteza en la medición son:

- **Error del instrumento:** cuantificado por la fórmula $\Delta R = \%rdg \times R + dgt \times resolucin$.
- **Variación de fabricación:** las resistencias se fabrican dentro de la banda de tolerancia declarada.
- **Temperatura:** la resistencia de un conductor varía con la temperatura; a temperatura ambiente el efecto es pequeño pero no nulo.

1.5.5. Práctica 2 — Mejoras al Método

- Usar siempre el **rango más ajustado** que contenga la medición para minimizar la incerteza (como se hizo con R3, pasando del rango 2000 k Ω al 20 k Ω).
- Asegurarse de que las puntas no toquen más de una resistencia a la vez para evitar medir combinaciones serie/paralelo no deseadas.

Se midieron exitosamente tres resistencias con el multímetro digital, obteniendo resultados compatibles con los valores nominales dentro de la tolerancia declarada. La práctica ilustró la importancia de seleccionar el rango adecuado del instrumento para minimizar la incerteza, y de estimar correctamente dicha incerteza a partir de las especificaciones del fabricante.

1.5.6. Práctica 3 — Influencia del aparato de medida

TODO: P3 — Análisis (2.5.1–2.5.4): ¿se cumple Kirchhoff?, ¿para qué valores de R sí y para cuáles no?; efecto de $R_{int} = 10 \text{ M}\Omega$ sobre el circuito; modelo $R'_2 = R_2 \parallel R_{int}$; mejoras.

1.6. Hoja de datos

Se adjunta la hoja de datos original con las mediciones realizadas en el laboratorio.

1.6.1. Práctica 1 — Ley de Ohm

TODO: P1: tabla de pares (I, V) registrados, firmada por el docente.

1.6.2. Práctica 2 — Medición de Resistencias

Cuadro 3: Mediciones directas con multímetro UT58D (modo Ω)

Resistencia	Rango utilizado	R_{med}	ΔR
R1	20 M Ω	5,61 M Ω	0,1 M Ω
R2	2000 k Ω	562 k Ω	8 k Ω
R3	20 k Ω	5,50 k Ω	0,05 k Ω

1.6.3. Práctica 3 — Influencia del aparato de medida

TODO: P3: tabla de V_{R_1} , V_{R_2} , V_{fuente} para cada combinación de resistencias, firmada por el docente.

1.7. Bibliografía Utilizada

Referencias

- [1] *Práctica de Mediciones e Incertezas*, Cátedra de Física 1 (62.01), Facultad de Ingeniería, UBA, Marzo 2007.

1.8. Apéndices

1.8.1. Ajuste por cuadrados mínimos para la regresión lineal

TODO: Desarrollo matricial de cuadrados mínimos para $V = mI + b$: fórmulas de m , b , Δm , Δb ; propagación para $R = m$.

1.8.2. Cálculo detallado de incertezas de resistencias

Se aplica la Ecuación 1: $\Delta R = \frac{\%rdg}{100} \times R_{medida} + dgt \times resolucin.$

R1 (rango 20 M Ω : $\pm 2,0\%$ rdg, ± 2 dgt, resolución 10 k Ω):

$$\Delta R = 0,020 \times 5,61 + 2 \times 0,01 = 0,1122 + 0,02 = 0,1322 \text{ M}\Omega \approx 0,1 \text{ M}\Omega \quad (3)$$

$$R_1 = (5,6 \pm 0,1) \text{ M}\Omega \quad (4)$$

R2 (rango 2000 k Ω : $\pm 1,0\%$ rdg, ± 2 dgt, resolución 1 k Ω):

$$\Delta R = 0,010 \times 562 + 2 \times 1 = 5,62 + 2 = 7,62 \text{ k}\Omega \approx 8 \text{ k}\Omega \quad (5)$$

$$R_2 = (562 \pm 8) \text{ k}\Omega \quad (6)$$

R3 (rango 20 k Ω : $\pm 0,7\%$ rdg, ± 1 dgt, resolución 10 Ω):

$$\Delta R = 0,007 \times 5500 + 1 \times 10 = 38,5 + 10 = 48,5 \Omega \approx 50 \Omega = 0,05 \text{ k}\Omega \quad (7)$$

$$R_3 = (5,50 \pm 0,05) \text{ k}\Omega \quad (8)$$

1.8.3. Modelo del divisor resistivo con voltímetro real

TODO: Deducción de $V_{leída}$ con $R'_2 = R_2 \parallel R_{int}$; cálculo numérico para $R_1 = R_2 \in \{5,6 \text{ k}\Omega; 560 \text{ k}\Omega; 5,6 \text{ M}\Omega\}$ comparado con el valor ideal.

1.8.4. Preguntas de la guía experimental

TODO: Responder preguntas

Práctica 1 — Ley de Ohm

- ¿Qué significado tienen los valores de la pendiente m y la ordenada al origen b ?
Completar.
- ¿Qué tal si para cada par (V_n, I_n) calculamos $R_n = V_n/I_n$ y luego promediamos los R_n ? ¿Estamos haciendo lo mismo que la regresión? ¿Qué daría en nuestro caso?
Completar.

Práctica 3 — Influencia del aparato de medida

- ¿Qué resultado se espera al sumar (con signo) las caídas de tensión en el circuito? ¿Qué se obtuvo?
Completar.
- ¿Qué sucede con la Segunda Ley de Kirchhoff? ¿A veces anda y a veces no?
Completar.